1. Wahrscheinlichkeitsräume

$$(\Omega, \mathbb{F}, P)$$

1.1. Grundlagen

1.1.1 Ergebnis
Ausgang, welchen ich messe/vorfinde/beobachte nach Durchführung des Experiments.

1.1.2 Ergebnismenge Ω
Alle möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments.

1.1.3 Ereignismenge (σ-Algebra)
Teilmengen A von Ω. Ausgänge, die uns interessieren (z.B. Augenzahl gerade)

Partition Disjunkte Teilmengen, welche zusammen Ω ergeben (TODO: Mitschrift)
Komplement $A^C = \Omega \setminus A \qquad A \cup A^C = \Omega$

Überlappen von verschiedenen Ereignismengen
Falls $A \cap B = \emptyset$ hat man 8 verschieden Fälle. Falls $A \cap B \neq \emptyset$ hat man 16 (TODO: Mitschrift)
$2^{\text{Menge an Partitionen}}$

$\mathbb{F}$ ist eine konsistente Ereignismenge (Menge von Teilmengen), wenn gilt: (TODO)

- $\Omega \in \mathbb{F}$
- $A \in \mathbb{F} \Rightarrow A^C \in \mathbb{F}$
- $A_i \in \mathbb{F} \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup ... \in \mathbb{F}$

1.1.4 De-Morgan
$(A^C \cup B^C)^C = A \cap B$

1.1.5 Wahrscheinlichkeitsmaß P
P ist eine Funktion $P : \mathbb{F} \to [0, 1] \subset \mathbb{R}$ mit folgenden Eigenschaften

- $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1, P(A) \in [0, 1]$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Weitere Eigenschaften

- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

1.2. Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeit, dass A auftritt, unter der Bedingung, dass B eingetreten ist

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

1.2.1 Satz von Bayes

1.2.2 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit